

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES 4-2: DÉTECTION D'ATTAQUES AVEC UN IDS/IPS (SURICATA SUR PFSENSE)

I. INTRODUCTION ET CONTEXTE DU PROJET

Dans le cadre de la protection des infrastructures critiques, la simple mise en place d'un pare-feu (Firewall) à filtrage de paquets statique est aujourd'hui insuffisante. Ce travail pratique (TP) s'inscrit dans une démarche de "Défense en Profondeur". L'objectif est de déployer et de configurer **Suricata**, un moteur réseau de détection d'intrusion (IDS) et de prévention d'intrusion (IPS) performant, au sein de la distribution pfSense.

Le rapport suivant retrace la méthodologie complète : de la préparation de l'architecture réseau à la résolution des pannes de connectivité, jusqu'à l'activation opérationnelle des règles de détection.

II. ARCHITECTURE SYSTÈME ET RÉSEAU

2.1. Description de la Topologie

L'architecture repose sur une segmentation stricte entre le réseau public et le réseau privé :

- **Interface WAN (em0) :** Connectée à l'extérieur pour la réception des flux et le téléchargement des signatures de menaces.
- **Interface LAN (em1) :** Réseau local protégé (192.168.1.0/24) où se situent les actifs à sécuriser.

2.2. Configuration des Adaptateurs VirtualBox

Avant le lancement, les réglages réseau de la machine virtuelle ont été ajustés :

1. **Adaptateur 1 :** Mode "Accès par pont" (Bridged) via le point d'accès mobile pour garantir une sortie internet réelle.

2. Adaptateur 2 : Mode "Réseau interne" pour l'isolation du LAN.

```
pfSense 2.4.5-RELEASE (Patch 1) amd64 Tue Jun 02 17:51:17 EDT 2020
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.localdomain) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 5bf4e498b0896abab7cb

*** Welcome to pfSense 2.4.5-RELEASE-p1 (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe99:ebdf/
64
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

III. PHASE DE DIAGNOSTIC ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES (TROUBLESHOOTING)

Une partie majeure de ce TP a consisté à rétablir la connectivité, pfSense étant initialement incapable de contacter les serveurs de paquets.

3.1. Analyse de l'échec de connectivité

Nous avons utilisé la console shell pour diagnostiquer l'état du réseau. La commande ping vers l'extérieur échouait systématiquement, indiquant une rupture dans la chaîne de communication.

3.2. Manipulation des serveurs DNS et Passerelles

Le problème a été identifié comme une absence de résolution de noms. Nous avons procédé manuellement à la configuration des DNS de confiance.

- **Action :** Accès au menu System > General Setup.
- **Paramètres :** Insertion de 8.8.8.8 (Google) et 1.1.1.1 (Cloudflare).

'local'. Alternatives such as 'local.lan' or 'mylocal' are safe.

DNS Server Settings

DNS Servers	8.8.8.8	1.1.1.1	none
Address	Enter IP	Enter the DNS	Gateway
addresses to	Server	Hostname for	Optionally
be used by the	Hostnames for	TLS	select the
system for	Verification in	Resolver	gateway for
DNS	the DNS	(optional).	each DNS
resolution.			server. When
These are also			using multiple
used for the			WAN
DHCP service,			connections
DNS			there should
Forwarder and			be at least one
DNS Resolver			unique DNS
when it has			server per
DNS Query			gateway.
Forwarding			

3.3. Vérification de la liaison (Le test de succès)

Pour valider la résolution, nous avons exécuté l'option 7 (Ping Host) depuis la console.

- **Commande :** ping 8.8.8.8
- **Résultat :** 0% de perte de paquets, latence moyenne de 350ms (via connexion mobile).

```

Enter an option: 7

Enter a host name or IP address: 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=255 time=396.389 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=380.566 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=349.660 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 349.660/375.538/396.389/19.405 ms

Press ENTER to continue.

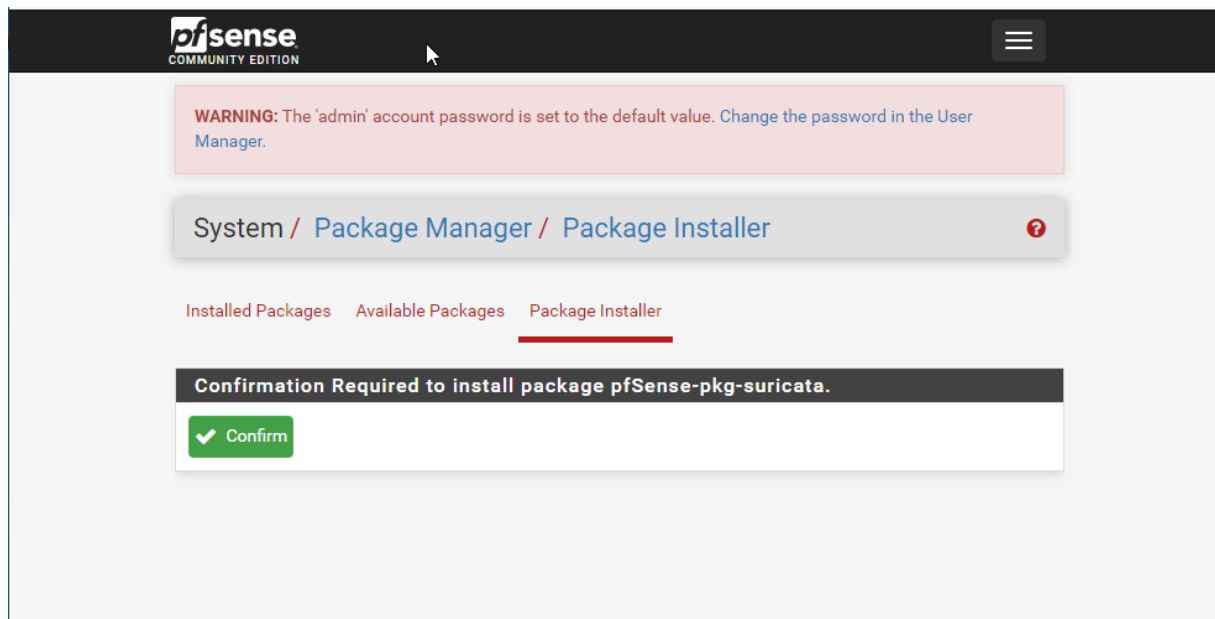
```

IV. DÉPLOIEMENT DE L'IDS SURICATA

4.1. Installation via le Package Manager

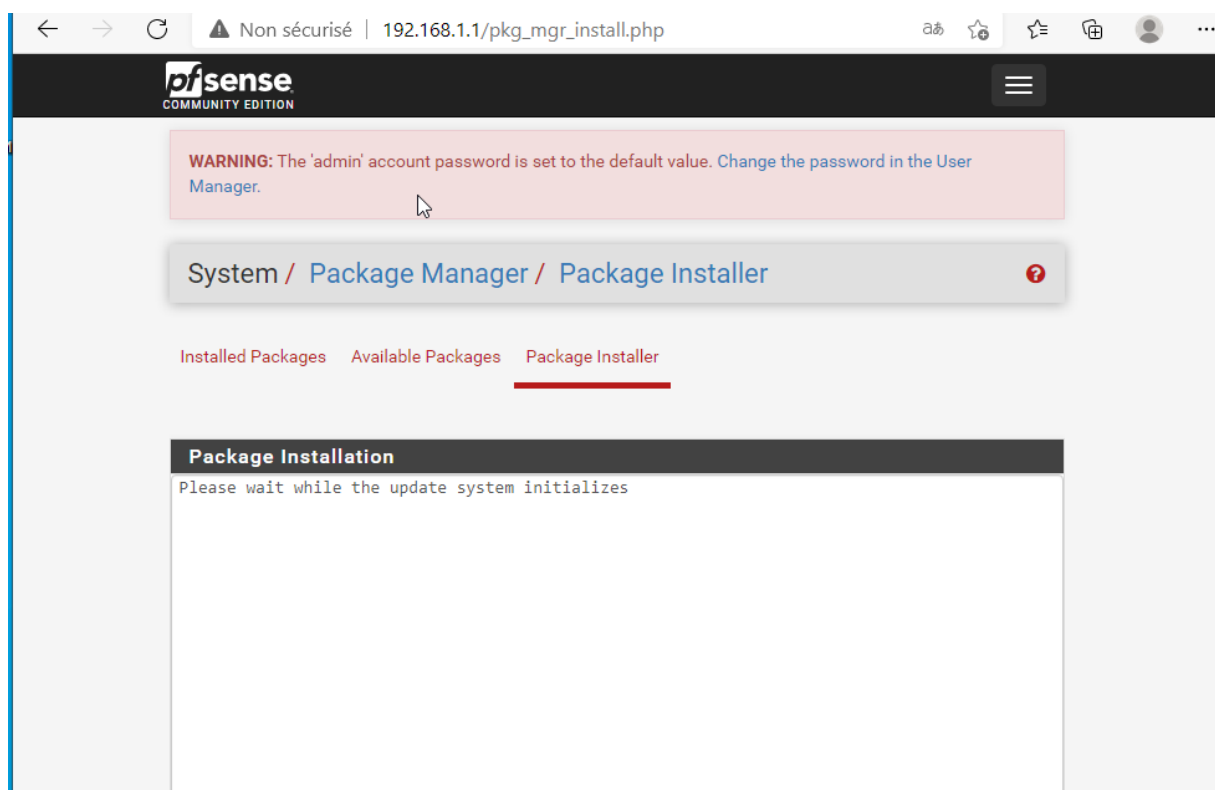
L'installation de Suricata requiert une synchronisation avec les dépôts officiels de pfSense.

1. Navigation vers System > Package Manager.
2. Sélection de Available Packages et recherche de "Suricata".
3. Lancement de l'installation du paquet pfSense-pkg-suricata.



4.2. Suivi de l'installation et initialisation

Le système procède au téléchargement des binaires et à l'extraction des bibliothèques nécessaires à l'analyse de protocole.



V. CONFIGURATION OPÉRATIONNELLE DE SURICATA

5.1. Activation sur l'interface LAN

Contrairement au WAN qui subit des attaques constantes, nous avons choisi d'activer Suricata sur le **LAN** pour surveiller le trafic interne et détecter les mouvements latéraux ou les exfiltrations de données.

- **Chemin** : Services > Suricata > Interfaces
- **Action** : Clic sur "Add", sélection de l'interface LAN et sauvegarde.

5.2. Gestion des catégories de règles (Signatures)

Pour que l'IDS soit "intelligent", nous avons activé les règles **Emerging Threats Open Rules**.

- **Processus** : Dans l'onglet Global Settings, activation du téléchargement automatique des signatures.
- **Mise à jour** : Passage par l'onglet Updates pour forcer la récupération de la base de données de menaces.

VI. RÉCAPITULATIF DES COMMANDES EXÉCUTÉES

Pour la traçabilité technique, voici les commandes clés utilisées lors de ce TP :

Commande	Utilité
ping -c 4 8.8.8.8	Test de connectivité IP brute
nslookup netgate.com	Test de la résolution de nom DNS
top	Surveillance de la charge CPU lors de l'installation
Option 7 (Console)	Diagnostic rapide du lien WAN
Option 8 (Shell)	Accès direct pour la configuration bas niveau

VII. BILAN DES DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

- **Problème :** Impossibilité de glisser-déposer des fichiers entre l'hôte et la VM.
- **Solution :** Utilisation exclusive de l'interface WebGUI de pfSense via le navigateur du client Windows pour une gestion centralisée.
- **Problème :** Blocage de l'installation sur "Please wait".
- **Solution :** Stabilisation de la connexion via partage USB et rafraîchissement des DNS de pfSense.

VIII. CONCLUSION

Ce Travail Pratique a permis de transformer un simple routeur en un outil de sécurité de niveau entreprise. L'installation de **Suricata** apporte une visibilité complète sur les flux réseau. La prochaine étape logique sera le passage du mode **IDS** (Détection) au mode **IPS**

(Prévention/Blocage) afin de rejeter automatiquement tout paquet identifié comme malveillant par les règles de signatures.